# Chapitre 6 — Les lois de Newton

Bilan des forces, principe d'inertie, deuxième et troisième lois

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais faire un bilan des forces complet et le représenter.
- ☐ Je connais et j'applique le principe d'inertie dans les deux sens.
- ☐ Je sais relier la somme des forces à la variation de vitesse.
- ☐ Je connais la troisième loi de Newton et je sais l'appliquer.
- ☐ Je sais reconnaître un référentiel galiléen.
- ☐ Je sais résoudre un problème de mécanique complet.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : vecteur vitesse et vecteur variation de vitesse (chapitre 5), poids $P = mg$, notion de force et représentation vectorielle (Seconde).

## 1. Le cours

### COURS — Bilan des forces

Une **force** modélise une action mécanique. On la représente par un vecteur caractérisé par un point d'application, une direction, un sens et une valeur en newtons.

| Force | Caractéristiques | Valeur |
|---|---|---|
| Poids $\vec{P}$ | verticale, vers le bas | $P = mg$ |
| Réaction du support $\vec{R}$ | perpendiculaire au support (si pas de frottement) | selon la situation |
| Tension d'un fil $\vec{T}$ | selon le fil, vers le point d'attache | selon la situation |
| Force de frottement $\vec{f}$ | opposée au mouvement | selon la situation |
| Poussée d'Archimède | verticale, vers le haut | poids du fluide déplacé |

⚠ Un bilan des forces oublie presque toujours quelque chose. La question à se poser est : *qu'est-ce qui touche l'objet* (contact) *et qu'est-ce qui agit à distance* (poids, forces électriques ou magnétiques) ?

### COURS — Première loi : le principe d'inertie

Dans un référentiel galiléen, le centre de masse d'un système est **immobile ou en mouvement rectiligne uniforme**

**si et seulement si**

la somme des forces qui s'exercent sur lui est nulle : $\sum \vec{F} = \vec{0}$.

« **Si et seulement si** » : la loi fonctionne dans les deux sens.

— Si les forces se compensent ⇒ mouvement rectiligne uniforme (ou immobilité).

— Si le mouvement est rectiligne uniforme ⇒ les forces se compensent.

*Pourquoi ? Un objet n'a pas besoin d'une force pour* continuer *à avancer : il en a besoin pour* changer *sa vitesse ou sa direction. C'est contre-intuitif, mais c'est le fondement de toute la mécanique.*

**Référentiel galiléen.** Un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Le référentiel terrestre convient pour des expériences de durée courte et d'étendue limitée.

## COURS — Deuxième loi : force et variation de vitesse

Dans un référentiel galiléen :

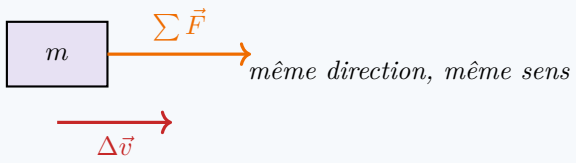
$$\sum \vec{F} \approx m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Trois conséquences directes :

— $\sum \vec{F}$ et $\Delta \vec{v}$ ont **même direction et même sens** ;

— plus la force est grande, plus la variation de vitesse est grande ;

— plus la masse est grande, plus la variation est *faible* pour une même force — c'est l'**inertie**.




## COURS — Troisième loi : actions réciproques

Si un corps $A$ exerce sur un corps $B$ une force $\vec{F}_{A/B}$,
alors $B$ exerce sur $A$ une force $\vec{F}_{B/A}$ telle que

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}.$$

Ces deux forces ont **même droite d'action**, **même valeur** et des **sens opposés**. Elles sont toujours simultanées.

⚠ Ces deux forces **ne se compensent jamais** : elles s'appliquent à *deux corps différents*. C'est l'erreur la plus fréquente sur cette loi.

**Exemple.** Quand on marche, le pied pousse le sol vers l'arrière et le sol pousse le pied vers l'avant. C'est cette seconde force qui fait avancer.

## ★ À RETENIR PAR CŒUR

— Inertie : $\sum \vec{F} = \vec{0} \iff$ immobile ou rectiligne uniforme.

— $\sum \vec{F}$ a même direction et même sens que $\Delta \vec{v}$.

— $\sum \vec{F} \approx m \dfrac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$.

— $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$ (corps différents !).

— $P = mg$ avec $g \approx 9{,}81\,\text{N/kg}$.

## 2. Les méthodes

### MÉTHODE — Faire un bilan des forces

**Étape 1 — Définir le système et le référentiel**
Écris-le explicitement : « système = la caisse ».

**Étape 2 — Lister les actions à distance, puis les actions de contact**
À distance : le poids (toujours). De contact : tout ce qui touche l'objet.

**Étape 3 — Représenter les vecteurs sur un schéma**
Point d'application au centre de masse, longueurs proportionnelles aux valeurs.

**Exemple : une luge tirée sur la neige.**
Poids $\vec{P}$ (vers le bas), réaction $\vec{R}$ (perpendiculaire à la neige), tension $\vec{T}$ (selon la corde), frottements $\vec{f}$ (opposés au mouvement). Quatre forces.

### MÉTHODE — Exploiter le principe d'inertie

**Étape 1 — Analyser le mouvement**
Rectiligne uniforme ou immobile ? Ou non ?

**Étape 2 — Conclure sur les forces**
Mouvement rectiligne uniforme $\Rightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$.

**Étape 3 — Traduire en relation entre les forces**
Souvent : « la réaction compense le poids », ou « les frottements compensent la force motrice ».

**Exemple.** Une voiture roule à 90 km/h constante en ligne droite. Alors la force motrice compense exactement les frottements, et la réaction de la route compense le poids.

### MÉTHODE — Utiliser la deuxième loi qualitativement

**Étape 1 — Construire $\Delta\vec{v}$ à partir de la chronophotographie**

**Étape 2 — En déduire la direction et le sens de $\sum \vec{F}$**
Ils sont identiques.

**Étape 3 — Identifier la ou les forces responsables**
Vertical vers le bas → le poids. Vers le centre → force centripète. Opposé au mouvement → frottements.

### ERREURS À NE PAS FAIRE

- Les deux forces de la troisième loi ne se compensent pas : elles agissent sur des corps différents.
- Un mouvement uniforme n'est pas un mouvement sans force : c'est un mouvement où les forces *se compensent*.
- Un mouvement circulaire uniforme n'est pas rectiligne : le principe d'inertie n'y donne pas $\sum \vec{F} = \vec{0}$.
- Ne pas confondre masse (en kg, invariable) et poids (en N, dépend du lieu).
- Dans un référentiel non galiléen (train qui freine, manège), les lois de Newton ne s'appliquent

pas directement.

## 3. Exercices

### 3.1. Niveau 1 — application directe

**Exercice 1 — Poids et masse** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On prend $g_{\text{Terre}} = 9{,}81\,\text{N/kg}$, $g_{\text{Lune}} = 1{,}62\,\text{N/kg}$ et $g_{\text{Mars}} = 3{,}71\,\text{N/kg}$.

**a)** Calcule le poids d'un objet de 12 kg sur Terre.

**b)** Calcule son poids sur la Lune, puis sur Mars.

**c)** Quelle est sa masse sur Mars ?

**d)** Un astronaute pèse 140 N sur la Lune. Quelle est sa masse ?

**Exercice 2 — Bilan des forces** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Fais le bilan des forces (sans calcul).

**a)** Un livre posé sur une table horizontale.

**b)** Une lampe suspendue au plafond par un fil.

**c)** Une bille en chute libre dans le vide.

**d)** Une caisse tirée sur un sol rugueux.

**Exercice 3 — Principe d'inertie** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans chaque cas, les forces se compensent-elles ?

**a)** Un train roule à 200 km/h constante en ligne droite.

**b)** Une pomme tombe d'un arbre.

**c)** Un livre est posé sur une table.

**d)** Une voiture prend un virage à vitesse constante.

**Exercice 4 — Troisième loi** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Identifie la force réciproque.

**a)** La Terre attire la Lune.

**b)** Un nageur pousse l'eau vers l'arrière.

**c)** Un livre appuie sur la table.

**d)** Un aimant attire un clou.

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 5 — Ascenseur

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une personne de 70 kg se trouve dans un ascenseur. On prend $g = 9{,}81\,\text{N/kg}$.

1. Calcule son poids.
2. L'ascenseur monte à vitesse constante. Que vaut la réaction du plancher ? Justifie.
3. L'ascenseur est à l'arrêt. Même question.
4. L'ascenseur démarre vers le haut (mouvement accéléré). La réaction est-elle supérieure ou inférieure au poids ? Justifie avec $\Delta\vec{v}$.

### Exercice 6 — Chute avec frottements

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un parachutiste de masse 80 kg (équipement compris) saute d'un avion.

1. Fais le bilan des forces juste après le saut.
2. Le mouvement est-il uniforme au début ? Justifie.
3. Après un certain temps, il atteint une vitesse constante dite « vitesse limite ». Que peut-on dire des forces ?
4. Calcule la valeur de la force de frottement à ce moment.
5. Il ouvre son parachute. Décris qualitativement ce qui se passe.

### Exercice 7 — Deuxième loi appliquée

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un chariot de masse 2,0 kg voit sa vitesse passer de 1,5 m/s à 4,5 m/s en ligne droite, en 2,0 s.

1. Calcule $\Delta v$.
2. Calcule la valeur de la somme des forces.
3. Quelle est sa direction et son sens ?
4. Si la masse était doublée, quelle serait la force nécessaire pour la même variation de vitesse ?

### Exercice 8 — Interaction gravitationnelle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La Terre ($M = 5{,}97 \times 10^{24}\,\text{kg}$) attire la Lune ($m = 7{,}35 \times 10^{22}\,\text{kg}$) avec une force de $1{,}98 \times 10^{20}\,\text{N}$.

1. Quelle force la Lune exerce-t-elle sur la Terre ? Justifie par une loi.
2. Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre et non l'inverse ?
3. Ces deux forces se compensent-elles ? Justifie.

## 3.3. Niveau 3 — approfondissement

### Exercice 9 — Étude complète d'un mobile

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un mobile autoporteur de masse 0,60 kg glisse sur une table horizontale à coussin d'air. On relève ses positions toutes les 40 ms ; elles sont alignées et régulièrement espacées de 2,4 cm.

1. Caractérise le mouvement.

2. Calcule la valeur de la vitesse.
3. Fais le bilan des forces.
4. Que peut-on conclure ? Énonce la loi utilisée.
5. Calcule la valeur de la réaction du support.
6. On incline légèrement la table. Les positions s'espacent progressivement. Que peut-on dire des forces ?

### Exercice 10 — Le paradoxe du cheval

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un élève affirme : « D'après la troisième loi de Newton, le cheval tire la charrette avec une force $\vec{F}$ et la charrette tire le cheval avec $-\vec{F}$. Ces deux forces se compensent, donc l'attelage ne peut pas avancer. »

1. Quelle erreur de raisonnement l'élève commet-il ?
2. Fais le bilan des forces sur la charrette seule.
3. Fais le bilan des forces sur le cheval seul.
4. Explique physiquement ce qui permet à l'attelage d'avancer.

### Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

**a)** Un objet sur lequel aucune force ne s'exerce est immobile.

**b)** Les deux forces de la troisième loi se compensent.

**c)** Dans un mouvement circulaire uniforme, $\sum \vec{F} = \vec{0}$.

**d)** Le référentiel terrestre est toujours galiléen.

## 4. Exercice bilan

### EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le décollage d'une fusée

Une fusée de masse totale $m = 2{,}5 \times 10^5$ kg décolle verticalement. Les moteurs exercent une poussée verticale vers le haut de valeur $F = 3{,}4 \times 10^6$ N. On prend $g = 9{,}81$ N/kg et on néglige les frottements de l'air au décollage.

**Partie A — bilan et décollage**

1. Définis le système et le référentiel d'étude. *(2 points)*
2. Fais le bilan des forces et représente-les sur un schéma. *(3 points)*
3. Calcule la valeur du poids de la fusée. *(2 points)*
4. Compare poussée et poids. La fusée peut-elle décoller ? Justifie. *(3 points)*
5. Calcule la valeur de la somme des forces et donne son sens. *(3 points)*

**Partie B — la montée**

Au bout de 10 s, la fusée atteint la vitesse de 130 m/s (elle partait du repos).

6. Calcule $\Delta v$ sur ces 10 s. *(2 points)*
7. Calcule la valeur moyenne de $\sum \vec{F}$ à partir de la deuxième loi. *(4 points)*
8. Compare avec le résultat de la question 5. Commente l'écart. *(3 points)*

**Partie C — troisième loi et propulsion**

**9.** La fusée éjecte des gaz vers le bas. Quelle loi explique qu'elle soit propulsée vers le haut ? *(3 points)*

**10.** Énonce précisément cette loi dans ce contexte. *(3 points)*

**11.** Un élève affirme : « La fusée avance parce que les gaz poussent sur l'air. » Cette explication est-elle correcte ? Que se passerait-il dans le vide spatial ? *(4 points)*

**12.** Au cours de la montée, la masse de la fusée diminue (le carburant est consommé). À poussée constante, que devient la variation de vitesse ? Justifie. *(3 points)*

## 5. Corrections

### Correction — Exercice 1

**a)** $P = 12 \times 9{,}81 = 118\,\text{N}$.
**b)** Lune : $12 \times 1{,}62 = 19{,}4\,\text{N}$.
Mars : $12 \times 3{,}71 = 44{,}5\,\text{N}$.
**c)** $12\,\text{kg}$ : la masse ne dépend pas du lieu.
**d)** $m = \dfrac{140}{1{,}62} \approx 86\,\text{kg}$.

### Correction — Exercice 2

**a)** Poids $\vec{P}$ et réaction $\vec{R}$ de la table : 2 **forces**.
**b)** Poids $\vec{P}$ et tension $\vec{T}$ du fil : 2 **forces**.
**c)** Poids $\vec{P}$ seulement : 1 **force** (c'est la définition de la chute libre).
**d)** Poids, réaction du sol, force de traction, force de frottement : 4 **forces**.

### Correction — Exercice 3

**a)** **Oui** : mouvement rectiligne uniforme.
**b)** **Non** : le mouvement est accéléré.
**c)** **Oui** : le livre est immobile.
**d)** **Non** : la trajectoire n'est pas rectiligne. La direction du vecteur vitesse change, donc $\Delta\vec{v} \neq \vec{0}$.

### Correction — Exercice 4

**a)** **La Lune attire la Terre** avec une force de même valeur et de sens opposé.
**b)** **L'eau pousse le nageur vers l'avant** — c'est ce qui le fait avancer.
**c)** **La table pousse le livre vers le haut**.
**d)** **Le clou attire l'aimant** avec la même force.

### Correction — Exercice 5

**1.** $P = 70 \times 9{,}81 = 687\,\text{N}$.
**2.** Mouvement rectiligne uniforme $\Rightarrow$ les forces se compensent, donc $R = P = 687\,\text{N}$.
**3.** Immobile $\Rightarrow$ même conclusion : $R = 687\,\text{N}$.
**4.** $\Delta\vec{v}$ est dirigé *vers le haut* (la vitesse vers le haut augmente). Donc $\sum \vec{F}$ est dirigée vers le haut,

ce qui impose $R > P$ : **la réaction est supérieure au poids**.

C'est la sensation d'être « plus lourd » au démarrage d'un ascenseur montant.

### Correction — Exercice 6

**1.** Le poids $\vec{P}$ (vers le bas) et la force de frottement de l'air $\vec{f}$ (vers le haut, opposée au mouvement).
**2.** **Non**. Au début, la vitesse est faible donc les frottements aussi : le poids l'emporte largement, le mouvement est accéléré.
**3.** Vitesse constante en ligne droite ⇒ d'après le principe d'inertie, **les forces se compensent** : $\vec{P} + \vec{f} = \vec{0}$.
**4.** $f = P = 80 \times 9{,}81 = 785\,\text{N}$.
**5.** L'ouverture du parachute augmente brutalement la surface, donc les frottements. On a alors $f > P$ : la somme des forces est dirigée *vers le haut*, $\Delta\vec{v}$ aussi, donc **la vitesse diminue fortement**.

Puis une nouvelle vitesse limite s'établit, bien plus faible, permettant un atterrissage sans danger.

### Correction — Exercice 7

**1.** $\Delta v = 4{,}5 - 1{,}5 = 3{,}0\,\text{m/s}$.
**2.**

$$\sum F = m\frac{\Delta v}{\Delta t} = 2{,}0 \times \frac{3{,}0}{2{,}0} = 3{,}0\,\text{N}.$$

**3.** Même direction et même sens que $\Delta\vec{v}$, donc **dans le sens du mouvement** (la vitesse augmente).
**4.** $\sum F = 4{,}0 \times 1{,}5 = 6{,}0\,\text{N}$ : il faut **doubler la force**. C'est l'effet de l'inertie.

### Correction — Exercice 8

**1.** D'après la **troisième loi de Newton**, la Lune attire la Terre avec une force de même valeur $1{,}98 \times 10^{20}\,\text{N}$, même direction, sens opposé.
**2.** Les forces sont de même valeur, mais les masses sont très différentes. Pour une même force, la variation de vitesse est d'autant plus faible que la masse est grande.

La Terre étant environ 81 fois plus massive, elle est bien moins « déviée » : c'est donc la Lune qui décrit une orbite autour d'elle.

En toute rigueur, les deux tournent autour de leur centre de masse commun, situé à l'intérieur de la Terre.
**3.** **Non.** Elles s'appliquent à *deux corps différents* (l'une sur la Lune, l'autre sur la Terre). Deux forces ne peuvent se compenser que si elles agissent sur le *même* système.

### Correction — Exercice 9

**1.** Positions alignées et régulièrement espacées : mouvement **rectiligne uniforme**.
**2.** $v = \dfrac{0{,}024}{0{,}040} = 0{,}60\,\text{m/s}$.
**3.** Le poids $\vec{P}$ (vers le bas) et la réaction $\vec{R}$ du coussin d'air (vers le haut). Les frottements sont négligeables grâce au coussin d'air.
**4.** Le mouvement étant rectiligne uniforme, d'après le **principe d'inertie** (première loi de Newton), $\sum \vec{F} = \vec{0}$, donc $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$.
**5.** $R = P = 0{,}60 \times 9{,}81 = 5{,}9\,\text{N}$.
**6.** Les positions s'espacent : le mouvement devient accéléré. Donc $\Delta\vec{v} \neq \vec{0}$ et **les forces ne se compensent plus**. La composante du poids le long de la pente n'est plus équilibrée par la réaction.

## Correction — Exercice 10

**1.** L'élève applique la troisième loi à **deux corps différents**, puis raisonne comme si les deux forces agissaient sur le *même* système. Or on ne peut compenser des forces que sur un seul et même objet.
**2.** Sur la charrette : son poids, la réaction du sol, la force du cheval vers l'avant, les frottements vers l'arrière.

La force du cheval l'emporte sur les frottements : la charrette accélère.
**3.** Sur le cheval : son poids, la réaction du sol, la force de la charrette (vers l'arrière), et surtout **la force que le sol exerce sur ses sabots** (vers l'avant), réaction à la poussée qu'il exerce sur le sol.
**4.** C'est cette dernière force qui fait tout. Le cheval pousse le sol vers l'arrière ; par la troisième loi, le sol le pousse vers l'avant. Si cette force dépasse celle exercée par la charrette, l'ensemble avance.

Preuve par l'absurde : sur une patinoire, le cheval ne pourrait pas avancer, faute d'adhérence.

## Correction — Exercice 11

**a) Faux.** Il peut aussi être en mouvement rectiligne uniforme. C'est précisément l'apport du principe d'inertie.
**b) Faux.** Elles s'appliquent à des corps différents.
**c) Faux.** La direction de $\vec{v}$ change, donc $\Delta\vec{v} \neq \vec{0}$ : une force centripète s'exerce.
**d) Faux.** Il ne l'est qu'approximativement, pour des expériences de courte durée et d'étendue limitée. Sur de longues durées, la rotation de la Terre se manifeste (pendule de Foucault, déviation des vents).

## Correction — Exercice bilan — parties A et B

**1.** Système : **la fusée**. Référentiel : **terrestre**, supposé galiléen.

**2.** Deux forces : le **poids** $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et la **poussée** $\vec{F}$ des moteurs (verticale, vers le haut). Les frottements sont négligés.

**3.** $P = 2{,}5 \times 10^5 \times 9{,}81 = 2{,}45 \times 10^6\,\text{N}$.

**4.** $F = 3{,}4 \times 10^6 > P = 2{,}45 \times 10^6$ : la poussée l'emporte.
**Oui, la fusée peut décoller.** La somme des forces est dirigée vers le haut, donc $\Delta\vec{v}$ aussi.

**5.**

$$\sum F = F - P = 3{,}4 \times 10^6 - 2{,}45 \times 10^6 = 9{,}5 \times 10^5\,\text{N},$$

dirigée **verticalement vers le haut**.

**6.** $\Delta v = 130 - 0 = 130\,\text{m/s}$.

**7.**

$$\sum F = m\frac{\Delta v}{\Delta t} = 2{,}5 \times 10^5 \times \frac{130}{10} = 3{,}25 \times 10^6\,\text{N}.$$

**8.** La question 5 donnait $9{,}5 \times 10^5\,\text{N}$, la question 7 donne $3{,}25 \times 10^6\,\text{N}$ : **l'écart est considérable**, d'un facteur 3 environ.

**Explication.** Le calcul de la question 7 suppose la masse constante, ce qui est faux : une fusée brûle une part énorme de sa masse en 10 s. Sa masse moyenne est bien inférieure à $2{,}5 \times 10^5\,\text{kg}$, ce qui rend la variation de vitesse bien plus forte que ne le prévoit le modèle à masse fixe.

Le modèle du chapitre atteint ici sa limite.

## Correction — Exercice bilan — partie C

**9.** La **troisième loi de Newton** (principe des actions réciproques).

**10.** La fusée exerce sur les gaz une force dirigée vers le bas. D'après la troisième loi, **les gaz exercent sur la fusée une force de même valeur, de même direction et de sens opposé**, donc dirigée vers le haut.

C'est cette force qui constitue la poussée.

**11. L'explication de l'élève est incorrecte.**

La propulsion ne provient pas d'un appui sur l'air, mais de l'éjection de matière. La fusée pousse les gaz, les gaz poussent la fusée : l'air extérieur n'intervient pas.

**Dans le vide spatial, une fusée fonctionne parfaitement** — et même mieux, puisqu'il n'y a plus de frottements. C'est d'ailleurs le seul mode de propulsion possible dans l'espace.

**12.** D'après $\sum \vec{F} \approx m\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$, à force constante, une masse plus faible donne une variation de vitesse **plus grande**.

La fusée accélère donc de plus en plus fort au cours de la montée, à double titre : sa masse diminue, et son poids diminue aussi.